

EC2x&EG9x&EG25-G 系列 QuecOpen RTC 闹钟应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_RTC 闹钟应用指导_V1.0

日期：2020-07-24

状态：受控文件

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2020-07-24	高飞虎/ 徐西洋	初始版本

目录

文档历史	2
目录	3
表格索引	4
1 引言	5
1.1. 适用模块	5
2 RTC 硬件电路设计推荐	6
2.1. RTC 硬件电路参考设计	6
3 设置系统时间	7
4 RTC 闹钟功能	8
4.1. RTC 闹钟功能使用说明	8
4.2. 功能验证	8
5 RTC 闹钟唤醒功能	9
5.1. RTC 闹钟唤醒使用说明	9
5.2. 功能验证	9
6 附录 A 参考文档及术语缩写	10

表格索引

表 1: 适用模块	5
表 2: 参考文档	10
表 3: 术语缩写	10

1 引言

移远通信 LTE Standard EC2x&EG9x&EG25-G 系列模块支持 QuecOpen®方案。模块内置 RTC（Real Time Clock）设备，客户可基于该 RTC 设备实现闹钟功能、闹钟唤醒功能，同时也可以将其作为普通定时器使用。本文档主要用于指导客户如何快速使用这些模块的 RTC 闹钟及唤醒功能。

1.1. 适用模块

表 1：适用模块

模块系列	模块
EC2x 系列	EC25 系列
	EC21 系列
	EC20 R2.1
	EC20-CN
EG9x 系列	EG95 系列
	EG91 系列
EG25-G	EG25-G

2.1. RTC 硬件电路参考设计

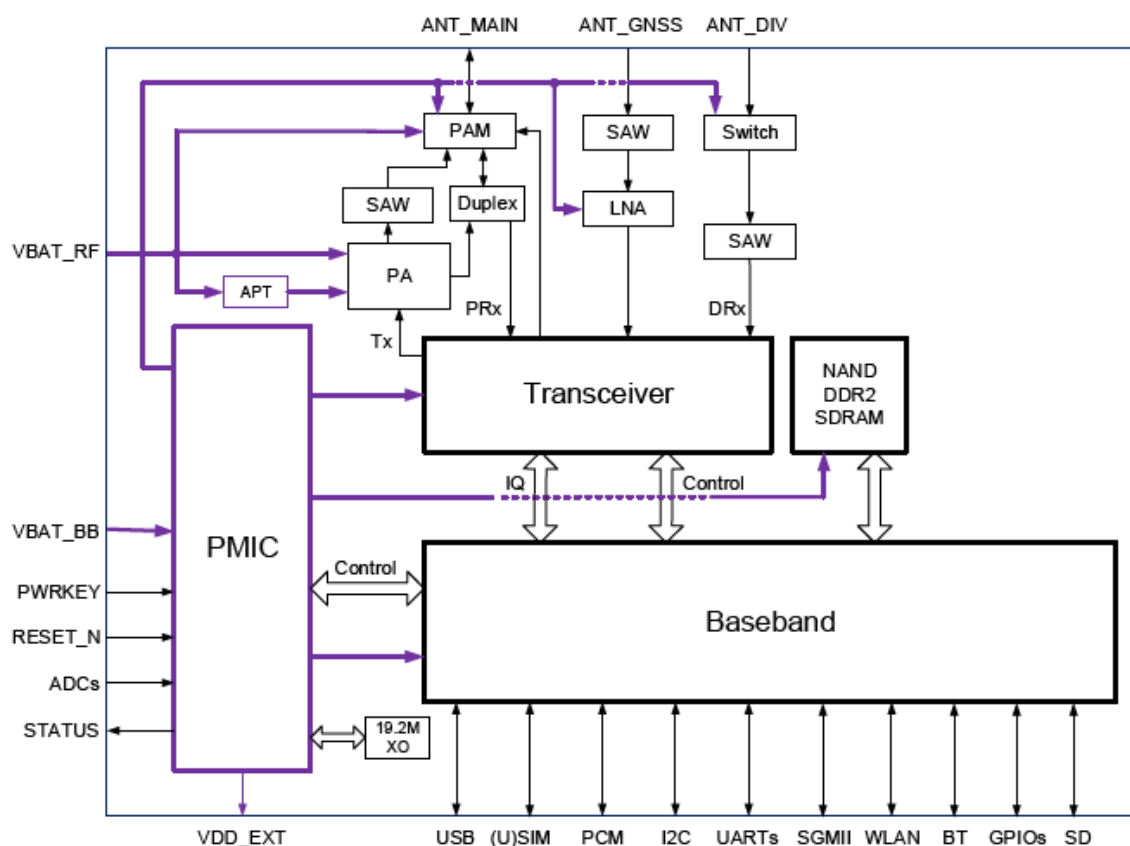


表 1: RTC 硬件电路参考设计 (以 EC21/EC25 系列模块为例)

移远通信 EC2x&EG9x&EG25-G 系列 QuecOpen 模块的 PMIC 内置了硬件 RTC，但是没有专用的供电控制引脚。该硬件 RTC 是由上图中的 VBAT_BB 引脚供电，因此务必保证 VBAT_BB 在关机状态下可正常供电。

3 设置系统时间

EC2x&EG9x&EG25-G 系列 QuecOpen 模块中后台进程 `ql_time_daemon` 会自动同步系统时间，并维护模块的硬件 RTC。若客户需要手动修改系统时间，可通过将时间信息写入文件 `/tmp/ql_time_set_pipe` 来实现，文件写入格式为 **user: UTC 时间**（单位：毫秒）。例如，将系统时间设置为 20180101 01:01:10，可通过如下命令将时间信息写入上述文件。

```
echo "user: 1514768470000" > /tmp/ql_time_set_pipe
```

详细信息可参考文档 [8]。

4 RTC 闹钟功能

4.1. RTC 闹钟功能使用说明

参考 SDK 包中路径 `ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/posix_timer/` 下例程 `example_timer.c` 对时间进行修改，以实现客户具体需求。

4.2. 功能验证

1. 解压 SDK 包，进入 `ql-ol-sdk` 文件夹下，执行如下命令编译例程。

```
$ source ql-ol-crosstool/ql-ol-crosstool-env-init
$ cd ql-ol-extsdk/example/posix_timer/
$ make clean
$ make
```

2. 在 SDK 包中路径 `ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/posix_timer` 下生成名为 `example_timer` 的可执行程序。生成的可执行程序可通过如下 `adb` 命令推送到模块文件系统。

```
$ adb push example_timer /data/
$ adb shell chmod a+x /data/example_timer
```

3. 进入 Linux shell 终端，执行如下命令执行例程。

```
$ cd /data/
$ ./example_timer &
```

4. 大概 100 秒后，模块就会定时打印 log 到 Linux 终端。

5 RTC 闹钟唤醒功能

5.1. RTC 闹钟唤醒使用说明

参考路径 `ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/posix_timer/` 下例程 `example_suspend_alarm.c` 对时间进行修改，以实现客户具体需求。

5.2. 功能验证

1. 解压 SDK 包，进入 `ql-ol-sdk` 文件夹下，执行如下命令编译例程。

```
$ source ql-ol-crostoool/ql-ol-crostoool-env-init
$ cd ql-ol-extsdk/example/posix_timer/
$ make clean
$ make
```

2. 在 SDK 中路径 `ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/posix_timer` 下生成名为 `example_suspend_alarm` 的可执行程序。生成的可执行程序可通过如下 `adb` 命令推送到模块文件系统。

```
$ adb push example_suspend_alarm /data/
$ adb shell chmod a+x /data/ example_suspend_alarm
```

3. 进入 Linux shell 终端，执行如下命令执行例程。

```
$ cd /data/
$ ./ example_suspend_alarm &
```

4. 在 Linux 终端，使用 `echo mem > /sys/power/autosleep` 命令配置模块进入自动休眠，此时 Linux 终端无法交互。之后每隔 5 秒，系统会被唤醒，此时 Linux 终端可以实现交互。

6 附录 A 参考文档及术语缩写

表 2：参考文档

序号	文档名称	备注
[1]	Quectel_EC21_QuecOpen_Hardware_Design	EC21 QuecOpen 硬件设计手册
[2]	Quectel_EC25_QuecOpen_Hardware_Design	EC25 QuecOpen 硬件设计手册
[3]	Quectel_EC20_R2.1_QuecOpen_硬件设计手册	EC20 R2.1 QuecOpen 硬件设计手册
[4]	Quectel_EC20-CN_QuecOpen_硬件设计手册	EC20-CN QuecOpen 硬件设计手册
[5]	Quectel_EG91_QuecOpen_Hardware_Design	EG91 QuecOpen 硬件设计手册
[6]	Quectel_EG95_QuecOpen_Hardware_Design	EG95 QuecOpen 硬件设计手册
[7]	Quectel_EG25-G_QuecOpen_Hardware_Design	EG25-G QuecOpen 硬件设计手册
[8]	Quectel_EC2x_QuecOpen_Linux 系统时间说明	EC2x QuecOpen Linux 系统时间说明

表 3：术语缩写

术语	英文全称	中文全称
PMIC	Power Management IC	电源管理集成电路
RTC	Real Time Clock	实时时钟
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包